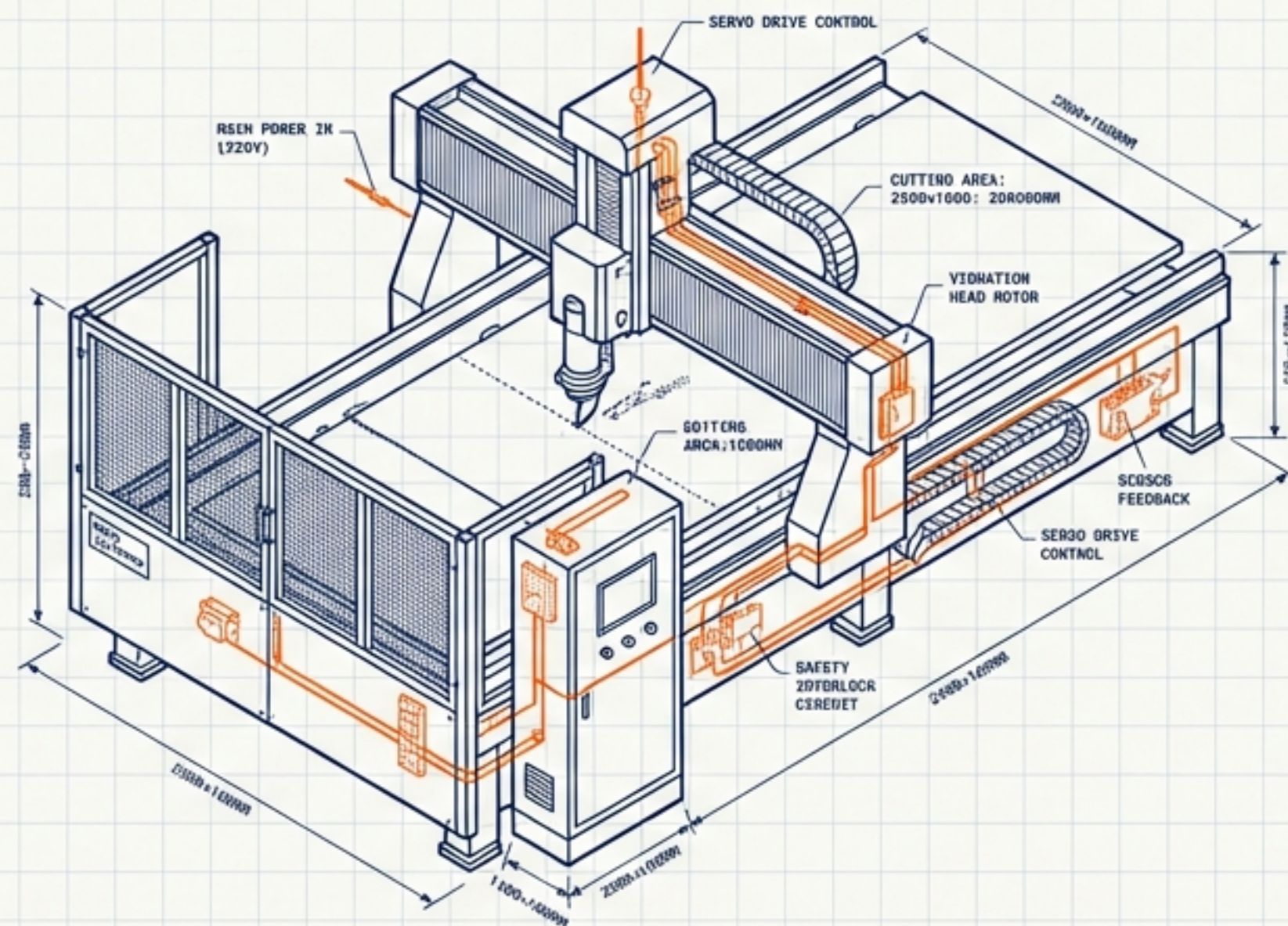


红太阳电工岗位标准与交付蓝图

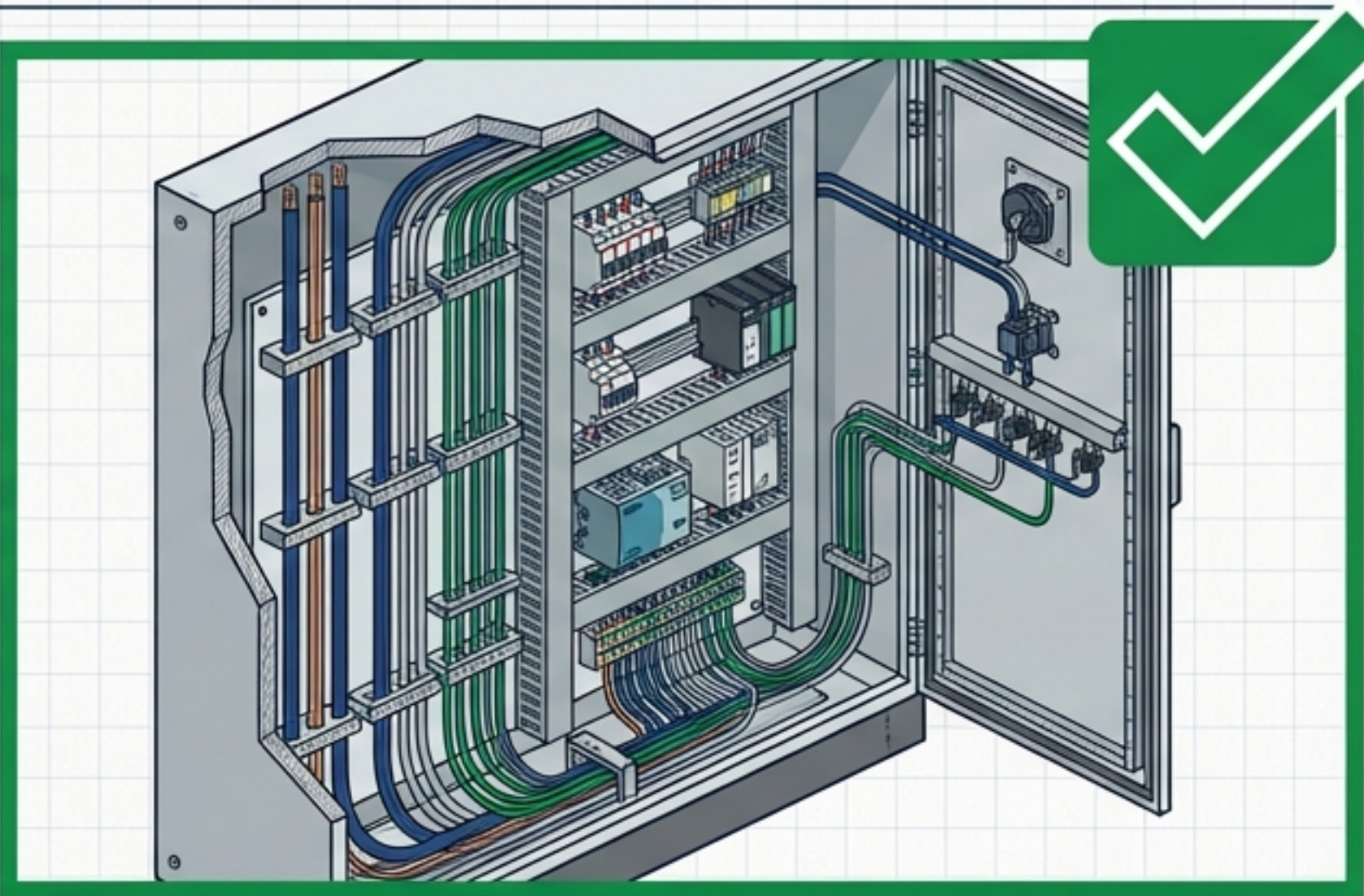
振动刀设备电气装配与调试核心指南



**APPROVED FOR
PRODUCTION //**
STANDARD OP V1.0

打造设备的“神经系统”

电工岗位的核心定位决定了设备能否稳定运行。这不是简单的“把线接上”，而是建立一套具备高可靠性的神经末梢与控制中枢。

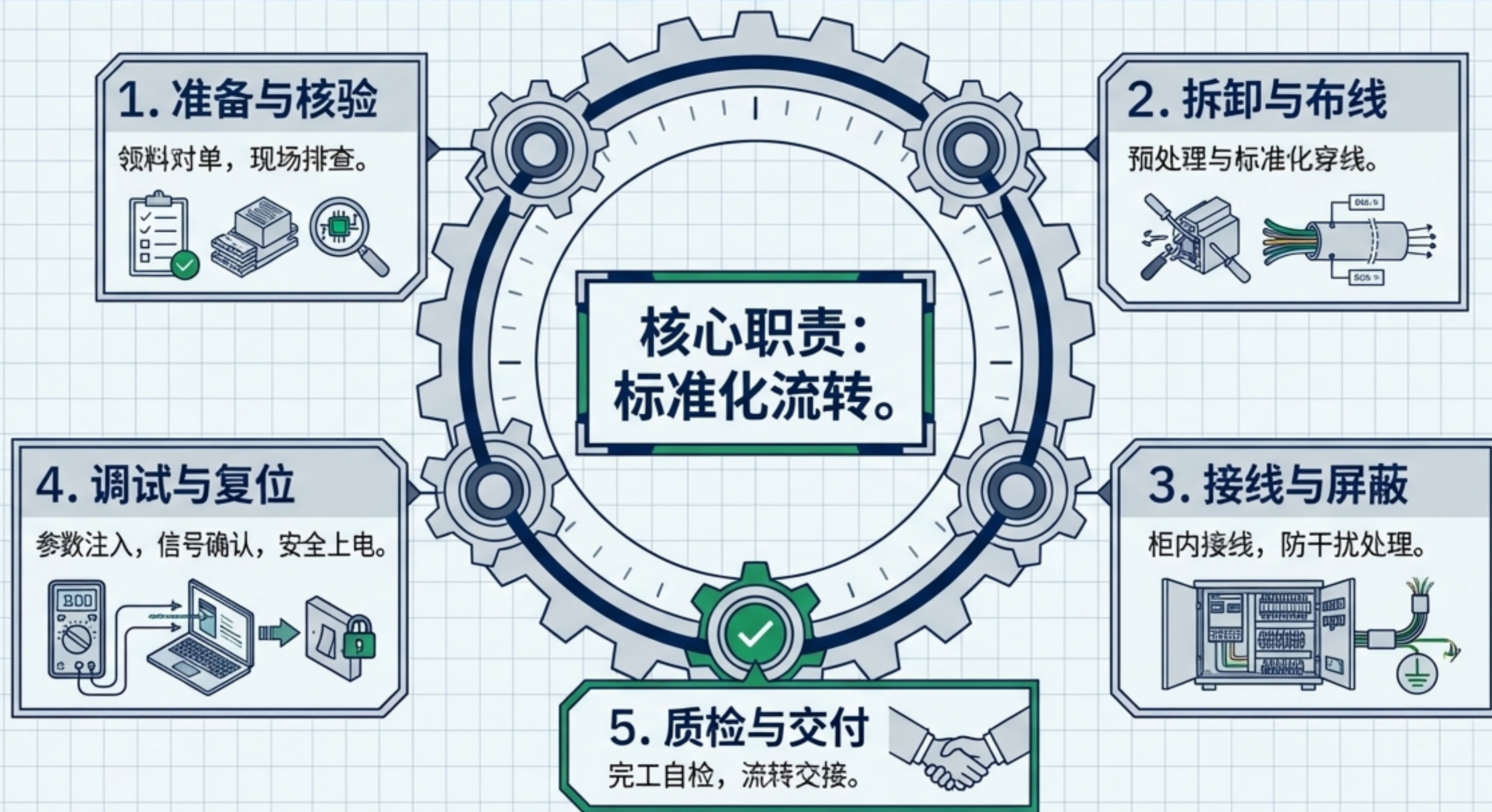


目标 1：提升一次装配合格率，消除返工。

目标 2：杜绝误接、磨线、漏检隐患。

目标 3：确立“按标准作业、按清单检查、按结果交付”的岗位意识。

电工作业的全生命周期闭环



上岗通行证上岗通行证与战术装备

资质与能力核验

特种作业操作证（电工类）必须持证。✓

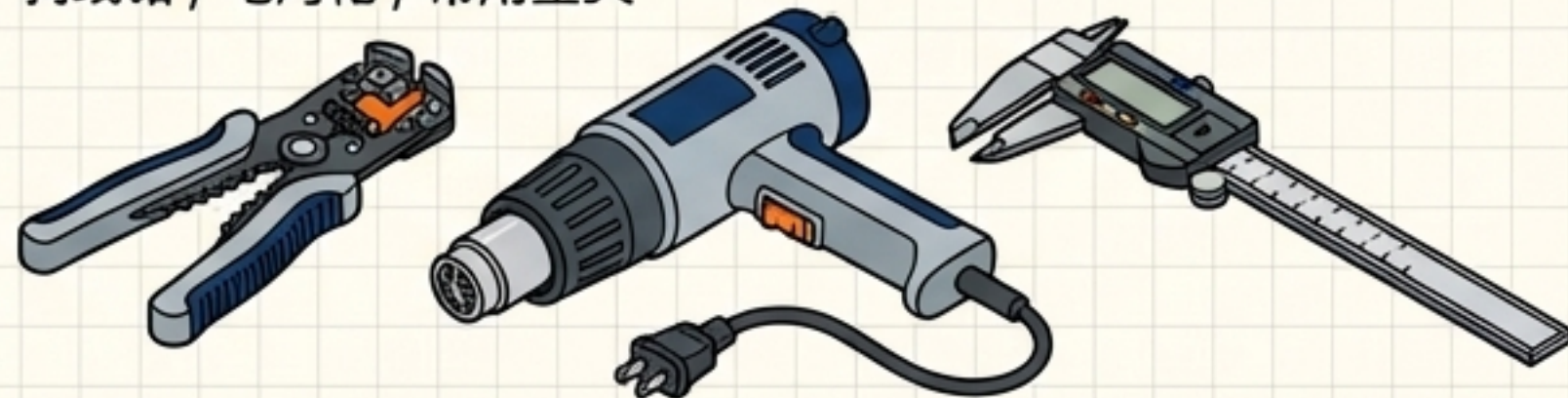
精通《电工岗位安全作业指导书》。

熟读振动刀设备电气原理图。

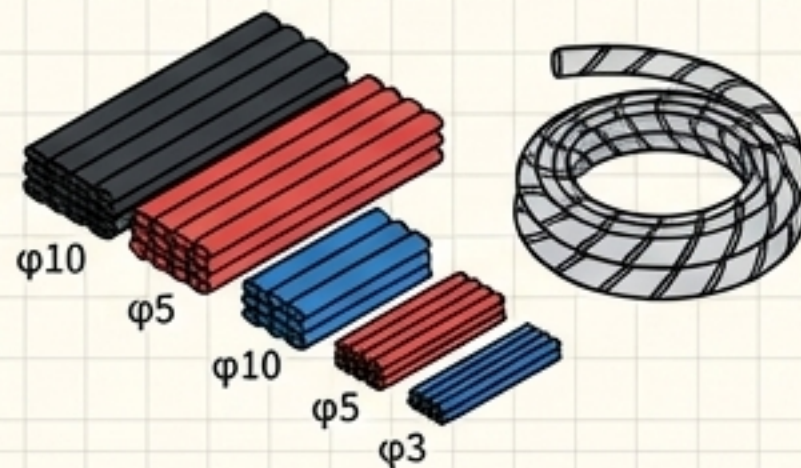
具备故障判断与安全风险识别能力。

标准装备矩阵

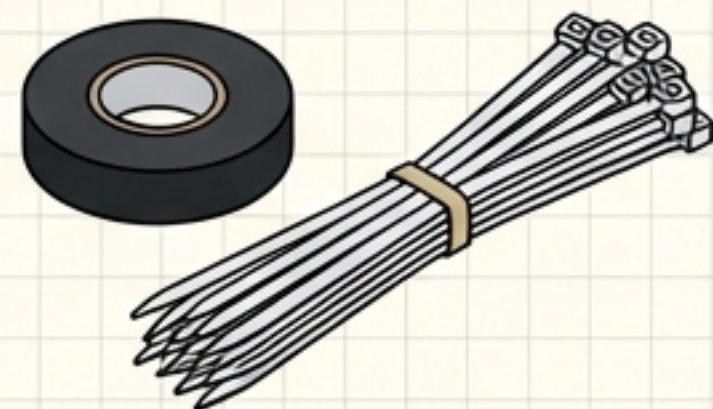
剥线钳 / 电烤枪 / 常用量具



热缩管（ $\varphi 3 \sim \varphi 10$ ）/ 缠绕管



绝缘胶带 / 扎带



阶段一：开工前三维核查

现场环境

- ✓ 现场整洁无杂物。
- ✓ 工具摆放整齐。
- ✓ 拆卸钣金/线槽已入专用盒。
- ✓ 电气柜内无积尘、油污。

机械结构

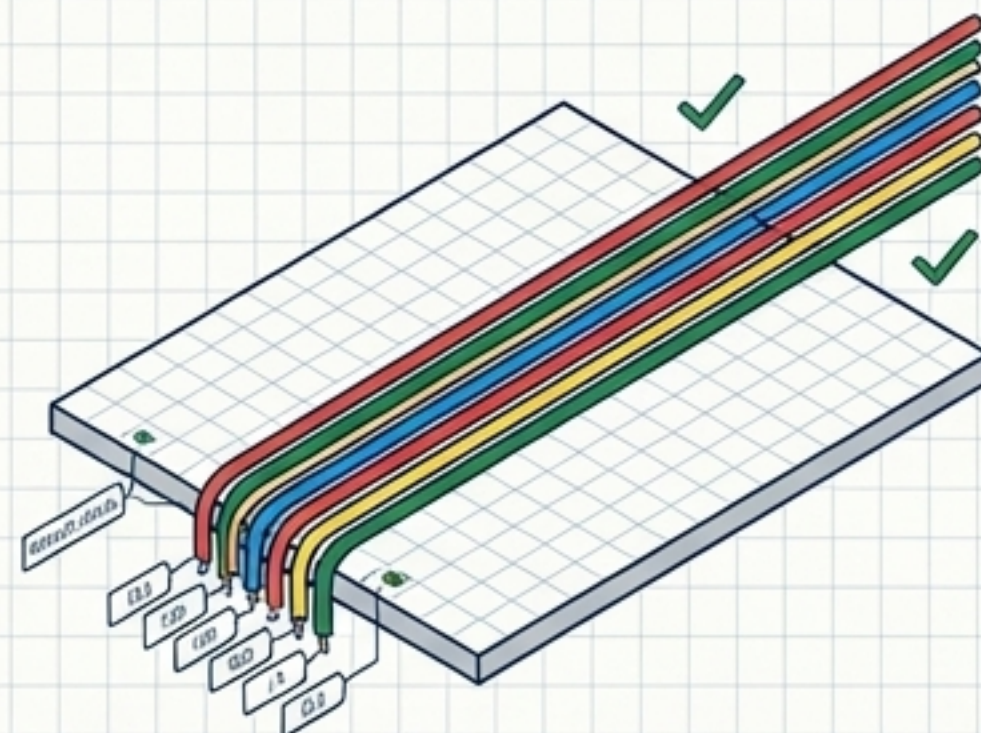
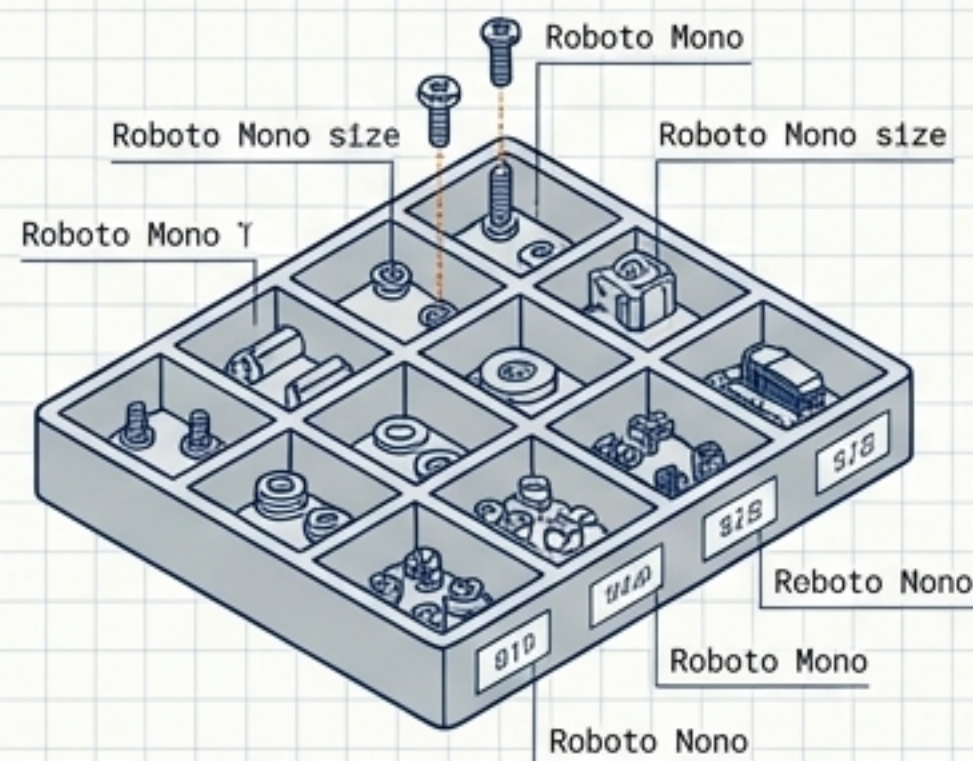
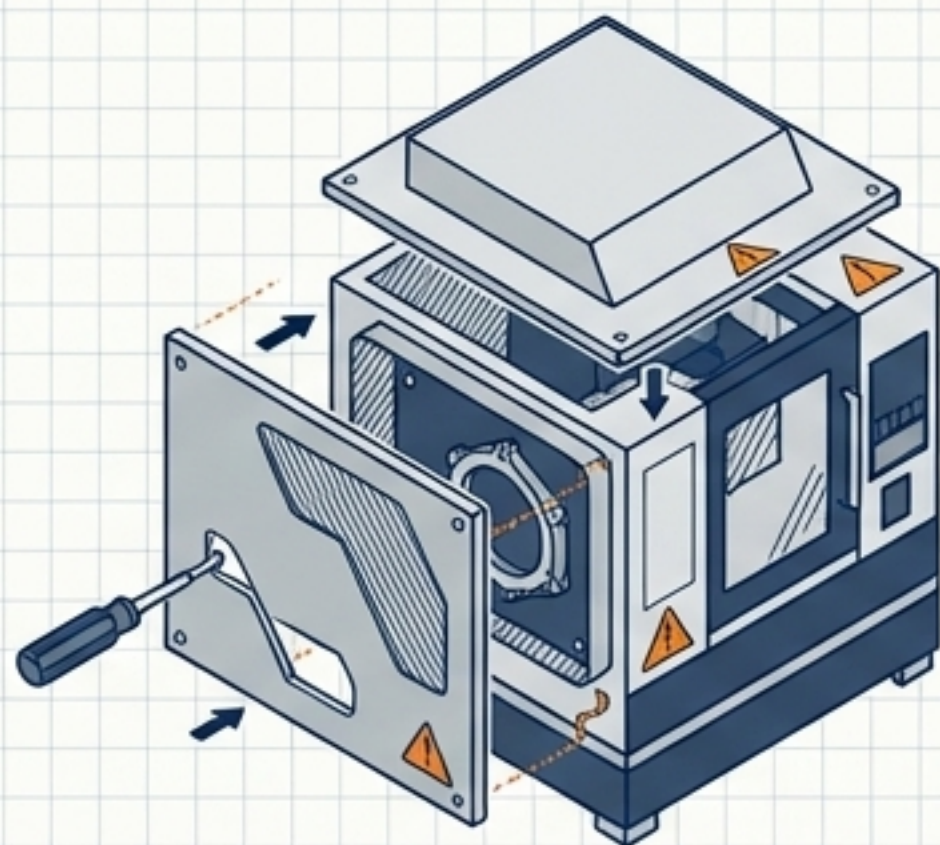
- ✓ 立柱、床身过线孔无毛刺。
- ✓ 防护胶套已安装（防磨损）。
- ✓ 横纵向拖链行程充足。

物料订单

- ✓ 物料与生产单/领料单完全匹配。
- ✓ 风机型号/电压核对无误。
- ✓ 电线、气管、接头、面板等配件齐全。

阿里巴巴拟吊：

阶段二：有序拆卸与理线准备

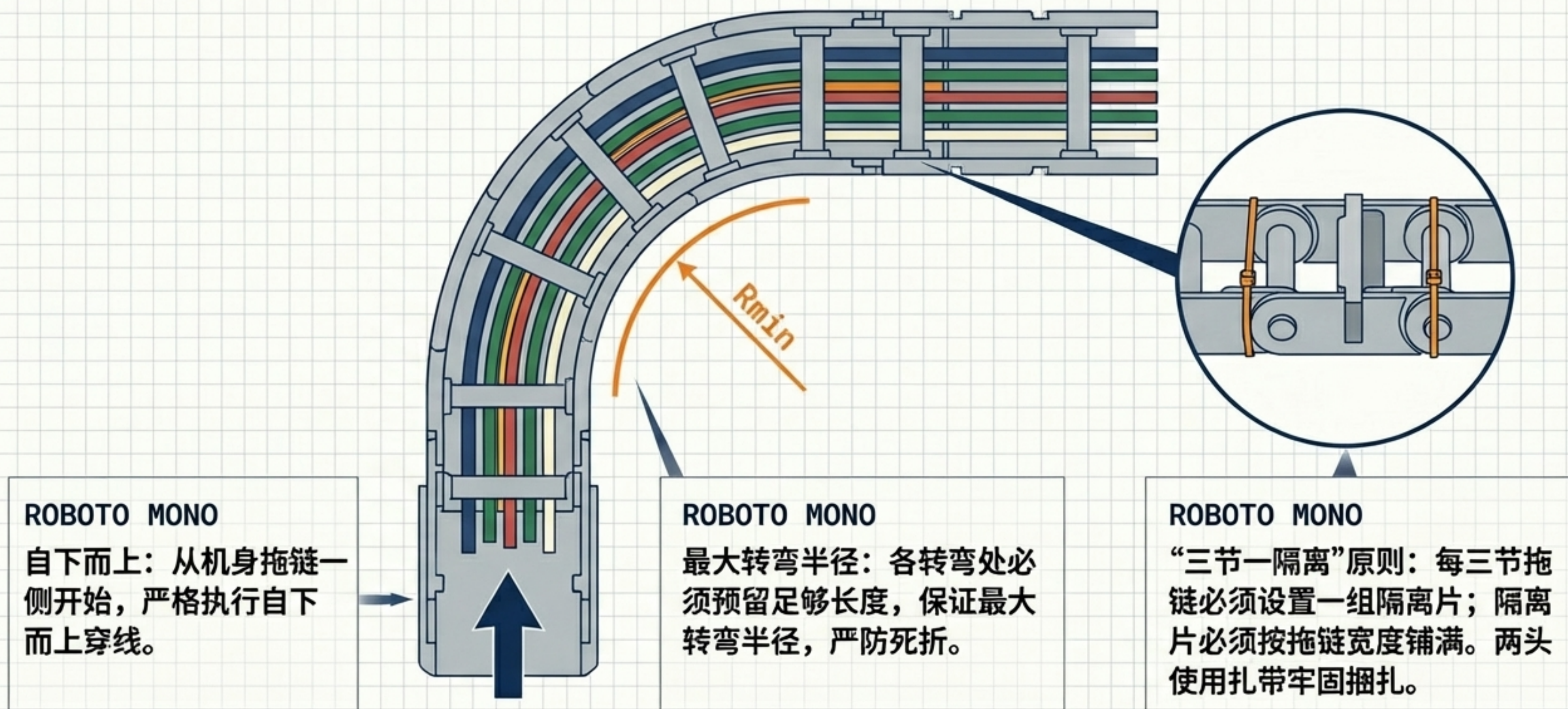


1. 拆除干涉部件：拆除走线干涉的钣金及线槽。

2. 零件统一收纳：拆下零件放入专用盒，严防丢失与现场混乱。

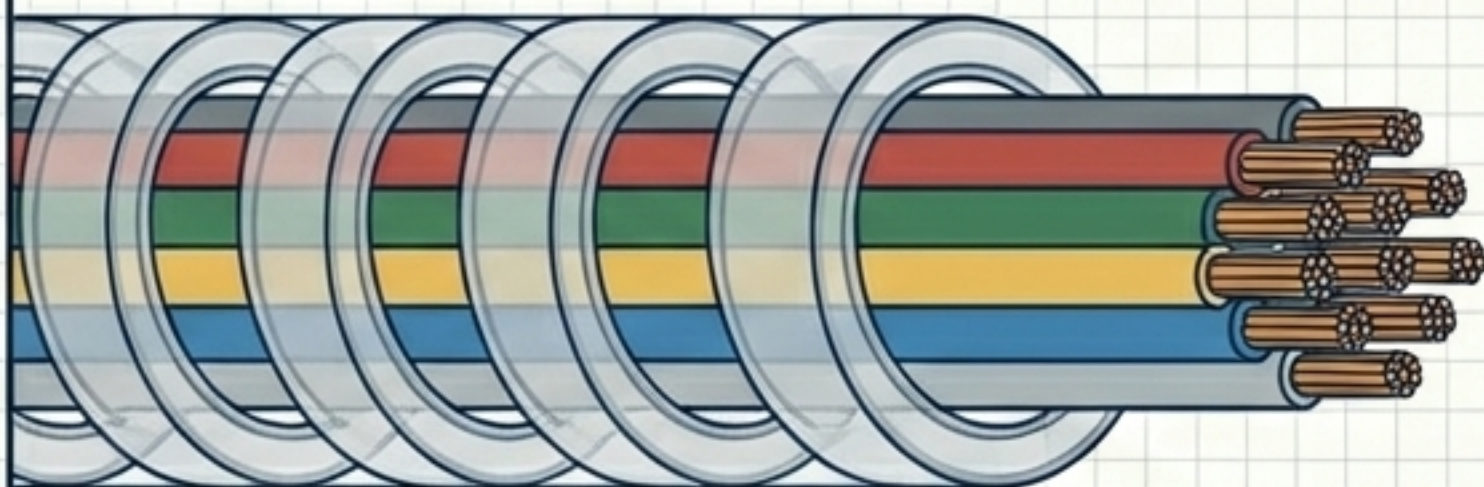
3. 线路预处理：所有线路在穿线前必须先拉直、摆齐，并做好初始标识。

空间法则：拖链穿线的三大铁律



走线标准：防护与抗干扰的物理装甲

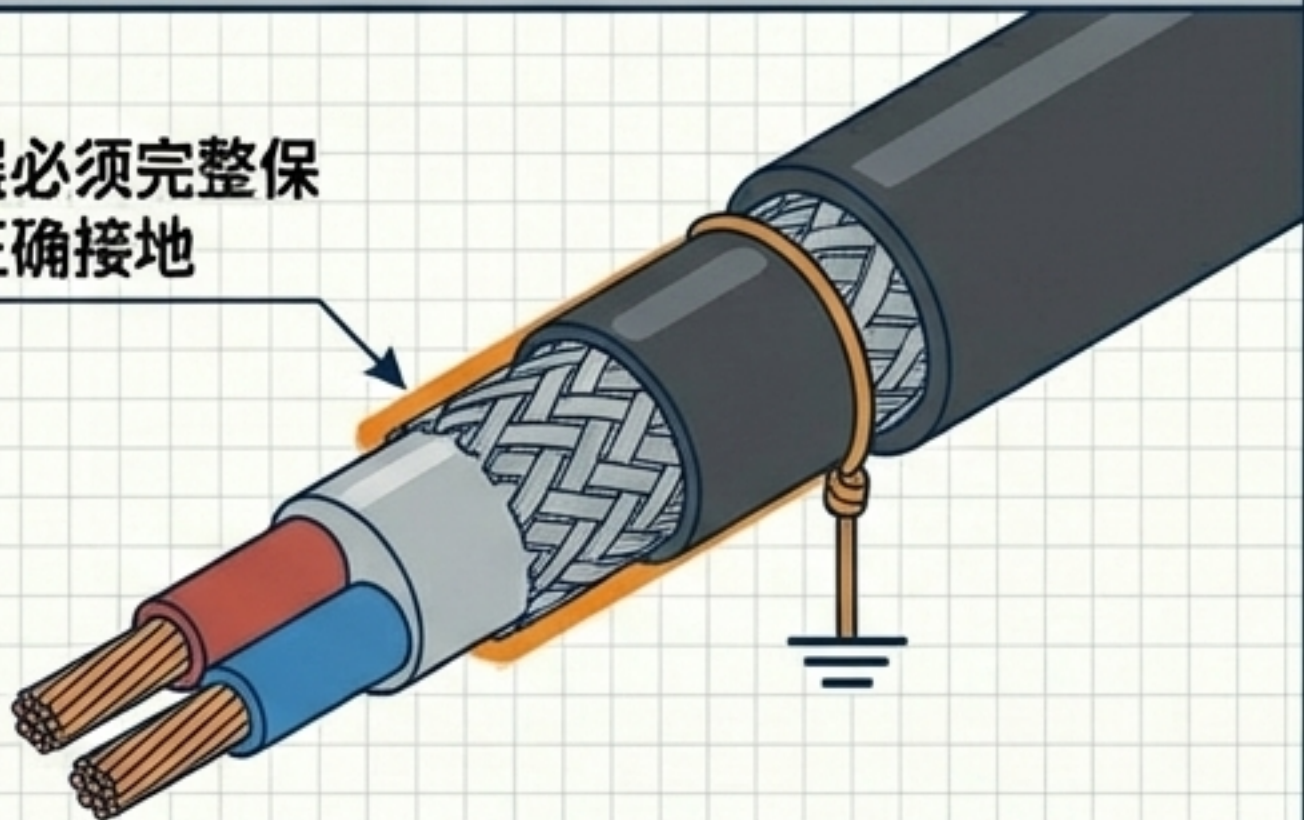
走线纪律



- ✓ 走线规则有序，绝对不允许杂乱交叉。
- ✓ 裸露电线100%使用缠绕管保护。
- ✓ 升降电机线路严禁任何磨线现象。
- ✓ 机头内部接线有序，严禁裸露铜丝。

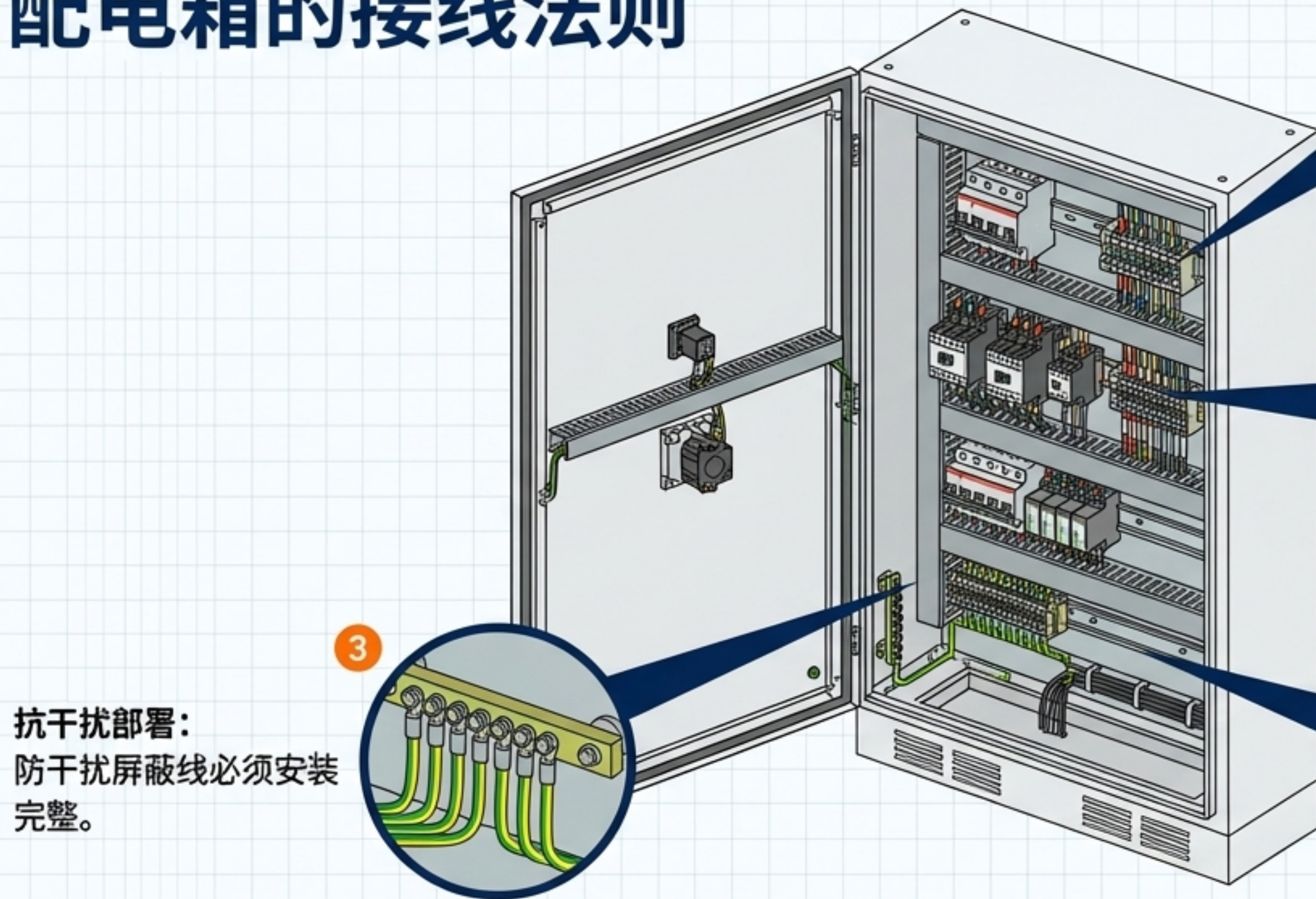
屏蔽纪律

屏蔽层必须完整保留并正确接地



- ✓ 屏蔽层必须完整保留并正确接地。
- ✓ 这是防止电磁干扰、保障信号纯净的唯一物理屏障。

控制中枢： 配电箱的接线法则



1

端子紧固：机械级牢固。各接头端子必须接线牢固，无松动风险。

2

全员带号：100% 可追溯。所有线路必须悬挂/打印清晰线号。排查故障必须有迹可循。

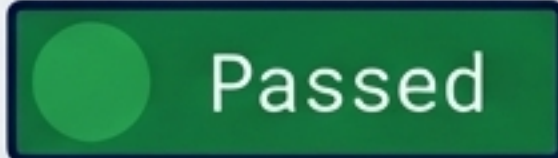
4

视觉标准：配电板内接线不仅要通电，更要做到“整齐、清晰、工艺品级外观”。

3

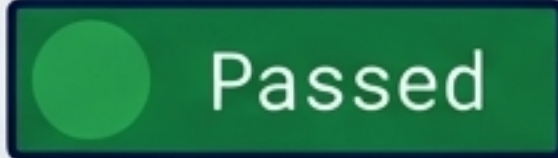
抗干扰部署：防干扰屏蔽线必须安装完整。

阶段三：上电前的极限诊断



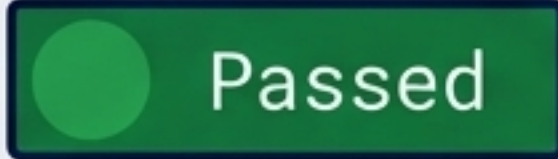
Passed

核心参数注入：准确调试驱动参数，检测并排除底层电磁干扰。



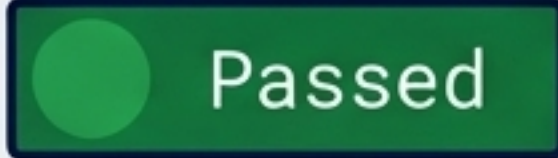
Passed

物理信号握手：手动感应所有限位装置，确认反馈信号100%正确。



Passed

急停响应测试：急停开关短时极速测试（ ≤ 1 秒响应）。

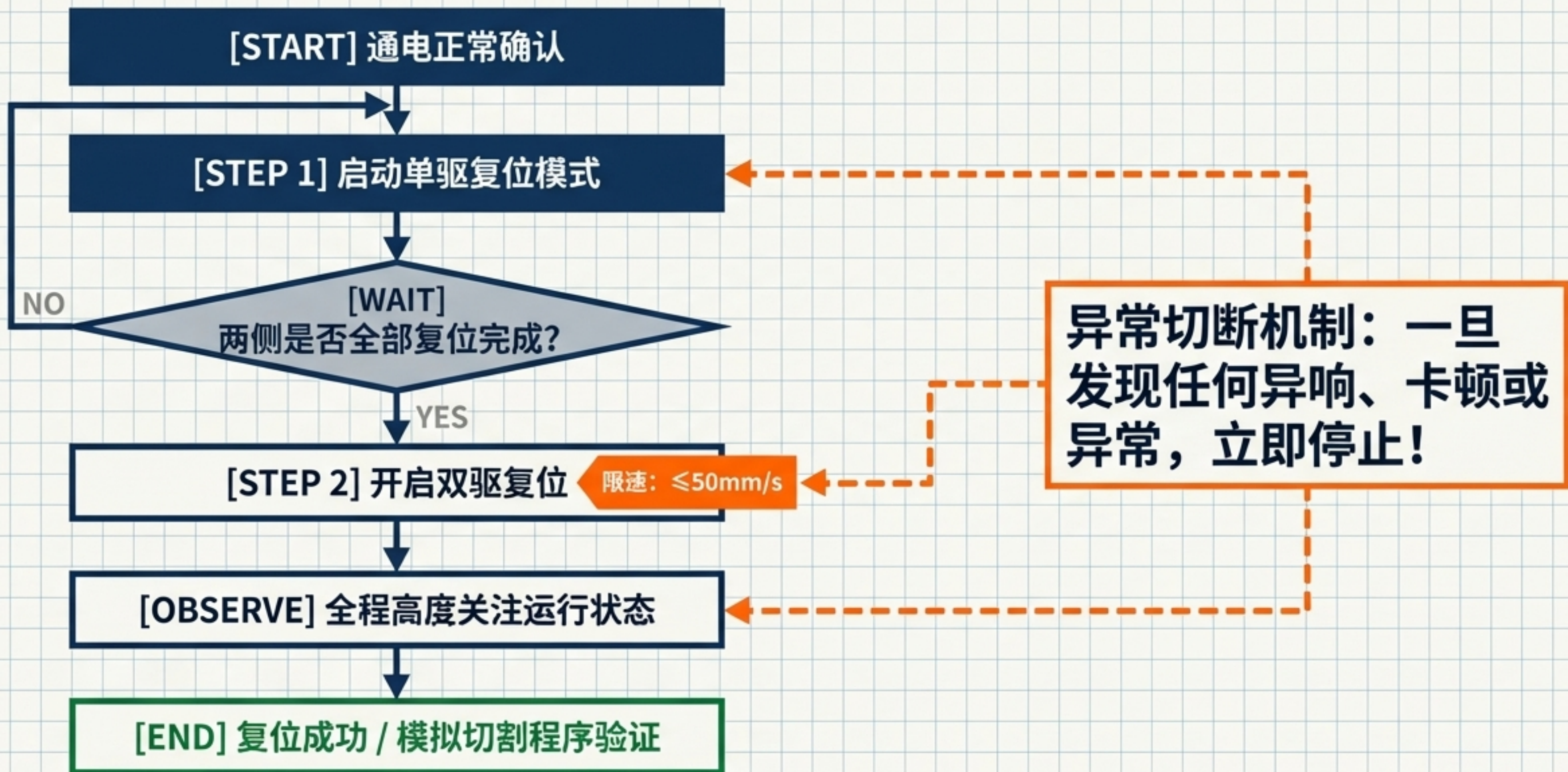


Passed

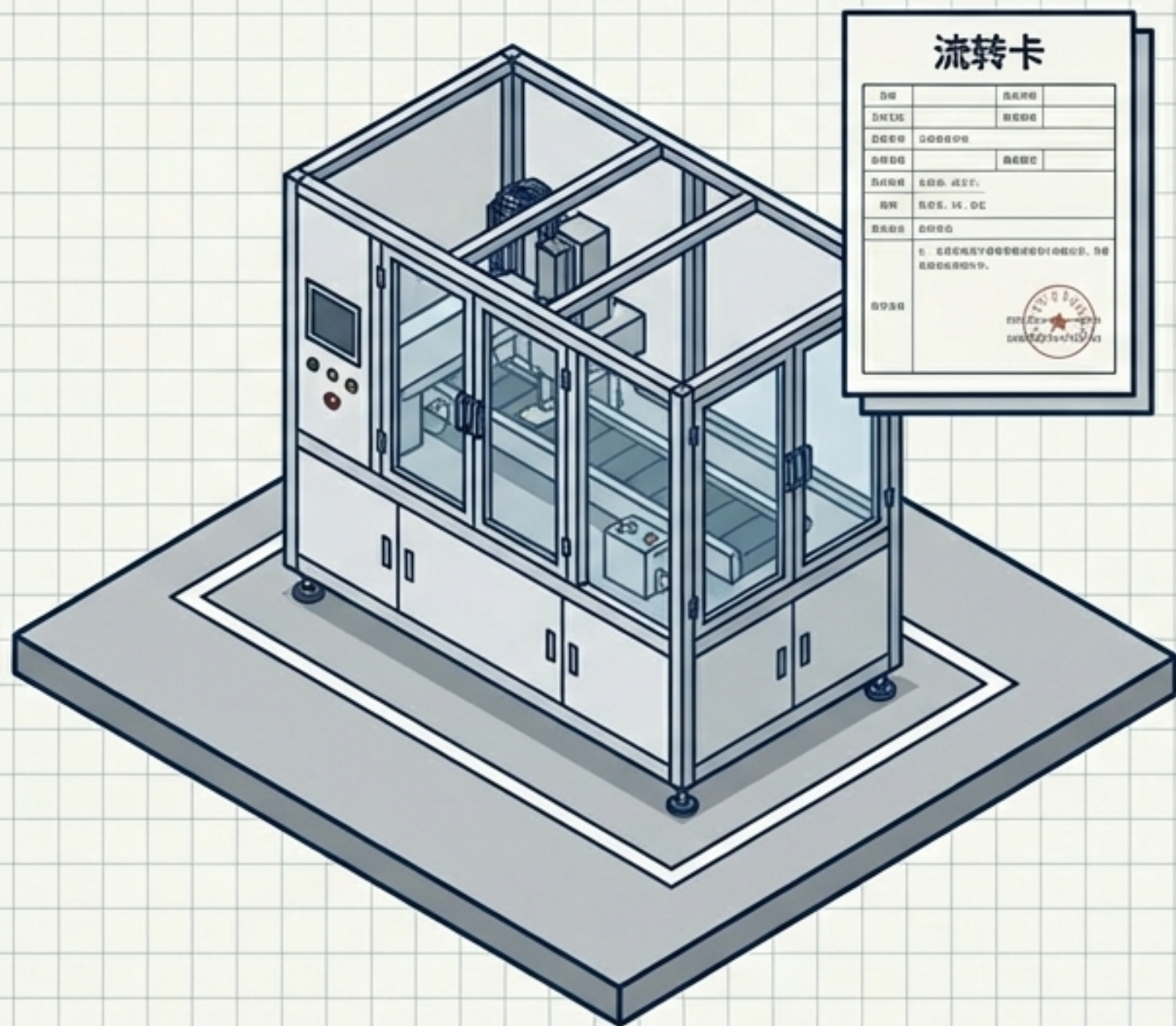
运动方向校验：点动运行设备，严格比对实际运动方向与面板显示是否绝对一致。

确认所有数字与物理信号吻合后，方可进入系统复位程序。

零失误复位协议 (Reset Protocol)



阶段四：物理交付与现场还原



- **结构复原：**拆下的钣金、线槽全部归位，机器无缺失螺丝。
- **外观标准：**走线全部隐蔽/固定，设备表面整洁无污渍。
- **空间定位：**设备前门朝向通道，横梁严格居中，摆放至指定位置。
- **5S收尾：**彻底清扫责任区域卫生。
- **程序流转：**准确填写《设备流转卡》，完成正式交接。

质量控制四大象限 (QC Dashboard)

1. 机器完整性 (Integrity)



- 部件安装100%完整
- 零漏装、零错装、零缺螺丝

2. 线路拓扑 (Wiring)



- 拖链走线规则，转弯预留达标
- 端子紧固，线号标配齐全
- 热缩管/缠绕管/屏蔽层到位

3. 安全矩阵 (Safety)



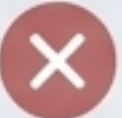
- 四角急停 & 对射安全装置正常
- 限位响应精确无误
- 气压表/分离器正常，系统零漏气

4. 运行动态 (Operation)



- 复位顺畅，点动方向精准
- 模拟运行稳定，无异常报警
- 抗干扰测试达标

常见缺陷诊断与纠正矩阵

现象 (Error) 	后果 (Consequence) 	规范 (Standard) 
走线杂乱交叉	后期极难排查故障	按路线摆齐，分组走线，统一捆扎
转弯半径不足	运行时拉扯，高频折损断线	转弯处必须预留最大转弯半径
屏蔽/套管不到位	电磁干扰，信号误报异常	热缩管、屏蔽层、防干扰线强制装配
磨线或无编号	绝缘破损引发短路；返工耗时长	100%全线号标识；重点检查拖链出口与电机线

绝不妥协：六大安全红线

禁

禁止带电蛮干：生命安全高于一切。

禁

禁止盲目复位：未确认信号正确前，严禁强行复位设备。

禁

禁止漏装防护：屏蔽层、防护胶套、缠绕管一件不可少。

禁

禁止粗放走线：杜绝电线拖地、杂乱无章、裸露漏铜丝。

禁

禁止带病测试：急停、限位出现异常时，绝对不允许继续运行测试。

禁

禁止现场混乱：拒绝脏乱差，拆下零件严禁随意丢弃。

岗位通关考核标准

理论基石

- 清晰复述电工作业全流程。
- 熟记走线标准与防干扰屏蔽要求。
- 准确默写上电前检查与复位逻辑。
- 精准识别常见故障与安全红线。

实战检验

- 独立：完成单台设备标准走线与捆扎。
- 独立：完成配电箱高质量规范接线。
- 独立：测试限位、急停、对射安全功能。
- 独立：执行完美系统复位与模拟切割运行。

交付之柱：电工精神的五大刻度

电工岗位绝非“把线接上就行”，而是要构筑设备稳定运行的绝对基石。

